

Plano de Projeto Completo

Instalação de Eletropostos em Belém - Pará

EXECUTIVO

Projeto: Implantação de Rede de Eletropostos Comerciais em Belém, Pará

Empresa Responsável: SGA Industries

Localização: Belém, Pará, Brasil

Período de Execução: Mês 1 a Mês 24

Investimento Total Estimado: R\$ 500.000 a R\$ 800.000 (Fase 1: 3 pontos)

ROI Esperado: 48% a 100% ao ano (conforme cenário)

Payback Médio: 12 a 25 meses

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

1.1 Objetivo Geral

Estabelecer uma rede comercial de estações de recarga de veículos elétricos em Belém, operando com equipamentos importados da China e sistema de gestão de software proprietário baseado em protocolo OCPP, gerando receita recorrente através da venda de energia elétrica e serviços relacionados.

1.2 Objetivos Específicos

- Instalar 3 eletropostos comerciais na Fase 1 (meses 1-12)
- Desenvolver plataforma de gestão de software proprietária compatível com OCPP 1.6+
- Estabelecer parcerias com estabelecimentos comerciais estratégicos (shoppings, postos, hotéis)
- Atingir rentabilidade positiva em até 24 meses
- Criar diferenciais competitivos através de tecnologia proprietária
- Expandir para 10+ pontos até final de 2026

1.3 Justificativa

- Crescimento de 128% da frota de VE no Pará em 2 anos
- COP30 em Belém (nov 2025) como catalisador de demanda
- Baixa concorrência na região Norte
- Competências técnicas disponíveis em engenharia e software
- Incentivos fiscais favoráveis (IPVA -75%, Programa Mover)

1.4 Premissas e Restrições

Premissas

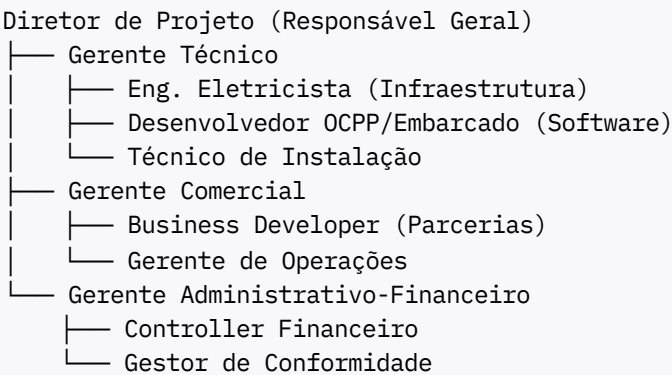
- Disponibilidade de capital inicial de R\$ 500-800 mil
- Continuidade de incentivos fiscais pelo Governo do Pará
- Manutenção de crescimento da frota de VE acima de 15% a.a.
- Capacidade técnica interna em desenvolvimento de software
- Possibilidade de importação de equipamentos da China

Restrições

- Prazo máximo de implementação: 24 meses para 3 pontos iniciais
- Orçamento fixo por ponto: R\$ 150-250 mil (equipamentos + infra + software)
- Dependência de aprovações municipais e da Equatorial Pará
- Custo de operação máximo de 40% da receita

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES

2.1 Estrutura de Governo



2.2 Matriz de Responsabilidades (RACI)

Atividade	Diretor	Gerente Técnico	Gerente Comercial	Gerente Admin
Planejamento Estratégico	R	C	C	I
Análise de Viabilidade	R	A	A	C
Aquisição Equipamentos	A	R	C	I
Desenvolvimento Software	A	R	I	I
Negociação Parcerias	C	I	R	A

Atividade	Diretor	Gerente Técnico	Gerente Comercial	Gerente Admin
Instalação Física	I	R	C	I
Licenças e Conformidade	I	A	I	R
Gestão Financeira	R	I	A	R
Operação e Manutenção	I	R	A	C

3. FASES DO PROJETO

3.1 Cronograma Geral

Fase	Período	Duração	Atividades Principais
1	Mês 1-3	3 meses	Planejamento, Análise, Estruturação
2	Mês 4-6	3 meses	Desenvolvimento, Aquisição, Parcerias
3	Mês 7-9	3 meses	Instalação, Testes, Licensing
4	Mês 10-12	3 meses	Operação, Otimização, Expansão
5	Mês 13-24	12 meses	Consolidação, Expansão 2ª fase

4. FASE 1: PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO (Meses 1-3)

4.1 Estudos de Viabilidade

4.1.1 Análise de Mercado Detalhada

Responsável: Gerente Comercial

Duração: Semana 1-4

Entregável: Relatório de Mercado (50 páginas mín.)

Atividades:

- Validar dados de frota VE em Belém (órgãos oficiais, DETRAN-PA, concessionárias)
- Identificar padrões de mobilidade (horários pico, localizações preferidas)
- Mapear proprietários de VE por bairro e nível sócio-econômico
- Analisar planos de expansão de concorrentes (Joy Energy, Raízen-BYD, Equatorial)
- Estudar impacto COP30 em mobilidade (análise de eventos similares)

Métricas de Sucesso:

- Base de dados com 500+ contatos de proprietários VE
- 10+ localizações potenciais identificadas com scores de viabilidade

- Projeção de demanda por localização com confiança >70%

4.1.2 Análise de Localização e Infraestrutura

Responsável: Engenheiro Eletricista

Duração: Semana 2-5

Entregável: Relatório de Localização (30 páginas)

Critérios de Avaliação:

- Densidade de VE no raio de 2km
- Fluxo de pessoas/veículos diariamente
- Disponibilidade de infraestrutura elétrica (potência, distância da subestação)
- Compatibilidade com zoneamento municipal
- Acesso para cliente (localização visível, sinalização)
- Parceiro comercial (shopping, posto, hotel)

Localizações Prioritárias para Investigação:

1. Shopping Bosque Grão-Pará (já com eletropostos, alto tráfego)
2. Shopping Pátio Belém (grande âncora comercial)
3. Aeroporto Internacional Val-de-Cans (demanda de viajantes)
4. BR-316 (rodovia de acesso, passagem de VE interestaduais)
5. Região da Parkshopping (classe A, alta concentração VE)
6. Porto Futuro (empreendimento sustentável, hub de mobilidade)

Análise Técnica de Infraestrutura:

- Inspeção de quadro elétrico existente
- Medição de capacidade disponível
- Estimativa de investimento em upgrade
- Prazo de implementação

4.1.3 Análise de Custos e Financeira

Responsável: Controller Financeiro

Duração: Semana 3-5

Entregável: Modelo Financeiro (Excel com 5 cenários)

Componentes de Análise:

- Custos fixos (equipamentos, infraestrutura, software)
- Custos variáveis (energia, manutenção, aluguel espaço)
- Projeção de receitas (volumes, preços, crescimento)
- Análise de sensibilidade (volume, preço, custo energia, taxa desconto)

- Cálculo de payback, NPV, IRR
- Break-even analysis

Cenários Projetados:

- Pessimista (30% demanda esperada)
- Conservador (60% demanda esperada)
- Moderado (90% demanda esperada)
- Otimista (100% demanda esperada)
- Agressivo (120% demanda esperada)

4.1.4 Análise Regulatória e Legal

Responsável: Gestor de Conformidade

Duração: Semana 1-6

Entregável: Documento de Conformidade (20 páginas)

Aspectos Analisados:

- Resolução ANEEL 819/2018 (normas de operação comercial)
- Resoluções ANEEL atualizadas (1000/2021, 1035/2021)
- Normas ABNT (NBR IEC 61851, NBR 17019)
- Legislação municipal de Belém (zoneamento, edificação, bombeiros)
- Legislação estadual do Pará (licenças ambientais, operação)
- Regulação tributária (ISS, ICMS, PIS, COFINS)
- LGPD aplicável ao software de gestão
- Contratos de fornecimento de energia (Equatorial Pará)

Licenças e Permissões Necessárias:

- Licença municipal de localização (localização)
- Aprovação de projeto elétrico (CREA)
- Vistoria Corpo de Bombeiros
- Comunicação à ANEEL (notificação de micro-gerador se houver painéis)
- Registro de empresa como prestadora de serviço de recarga
- Alvarás comerciais

4.2 Estruturação de Governo e Gestão

4.2.1 Definição de Estrutura Organizacional

Responsável: Diretor de Projeto

Duração: Semana 1-2

Entregável: Organograma, Descrições de Funções

Atividades:

- Definir papéis e responsabilidades (RACI matrix)
- Identificar competências necessárias
- Estruturar comitês de decisão (Steering Committee, Technical Board)
- Estabelecer canais de comunicação
- Definir frequência de reuniões e ritmo de cadência

4.2.2 Configuração de Governança

Responsável: Diretor de Projeto

Duração: Semana 2-3

Entregável: Documento de Governança

Componentes:

- Estrutura de aprovações de decisões
- Processo de gerenciamento de mudanças (Change Control Board)
- Escalação de riscos e problemas
- Comunicação para stakeholders
- Métricas de sucesso do projeto

4.2.3 Estrutura de PMO (Project Management Office)

Responsável: Diretor de Projeto

Duração: Semana 3-4

Entregável: PMO Charter

Funções:

- Consolidação de cronograma e orçamento
- Relatórios de progresso (weekly/mensal)
- Gestão de riscos e problemas
- Gestão de mudanças de escopo
- Documentação de aprendizados

4.3 Planejamento Detalhado

4.3.1 Planejamento do Escopo

Responsável: Gerente de Projeto

Duração: Semana 4-6

Entregável: WBS (Work Breakdown Structure)

Estrutura:

```
Projeto
├── Fase 1: Planejamento (3 meses)
├── Fase 2: Desenvolvimento (3 meses)
├── Fase 3: Implementação (3 meses)
├── Fase 4: Operação (3 meses)
└── Fase 5: Expansão (12 meses)
```

4.3.2 Planejamento de Cronograma

Responsável: Gerente de Projeto

Duração: Semana 5-6

Entregável: Cronograma Gantt, Caminhos Críticos

Atualizações:

- Crítica paths identificada
- Milestones principais (Go/No-Go em cada fase)
- Buffers de contingência (10-15% do prazo)
- Dependências entre atividades

4.3.3 Planejamento de Orçamento

Responsável: Controller Financeiro

Duração: Semana 5-6

Entregável: Orçamento Detalhado por Fase

Estrutura de Orçamento:

- Fase 1 (Planejamento): R\$ 50-80 mil
- Fase 2 (Desenvolvimento): R\$ 80-120 mil
- Fase 3 (Implementação/Ponto 1): R\$ 150-200 mil
- Fase 3 (Pontos 2-3): R\$ 300-400 mil
- Fase 4-5 (Operação/Expansão): R\$ 50 mil/mês

4.4 Identificação de Stakeholders

4.4.1 Mapeamento de Stakeholders

Responsável: Gerente Comercial

Duração: Semana 2-3

Entregável: Stakeholder Register

Categorias:

- **Internos:** Sócio, Irmão (co-investidor), Engenheiro, Desenvolvedor
- **Parceiros Comerciais:** Shopping Bosque, Shopping Pátio, Aeroporto, Hotéis
- **Autoridades:** Prefeitura, ANEEL, Equatorial Pará, CREA, Corpo de Bombeiros
- **Concorrentes:** Joy Energy, Raízen-BYD, empreendimentos Equatorial
- **Clientes:** Proprietários de VE em Belém
- **Fornecedores:** BYD, TGOOD, Star Charge, distribuidoras China

4.4.2 Análise de Influência e Interesse

Stakeholder	Influência	Interesse	Estratégia
Gerente Shopping	Alta	Médio	Engajamento
Equatorial Pará	Alta	Baixo	Informado
Concorrentes	Médio	Alto	Monitoria
Proprietários VE	Médio	Alto	Colaboração
ANEEL	Alta	Baixo	Conformidade

5. FASE 2: DESENVOLVIMENTO E AQUISIÇÃO (Meses 4-6)

5.1 Desenvolvimento de Software

5.1.1 Análise de Requisitos de Sistema

Responsável: Desenvolvedor OCPP

Duração: Semana 1-3

Entregável: Documento de Requisitos (50 páginas)

Funcionalidades Essenciais:

- **Autenticação de Usuário:** Registro, login, recuperação de senha
- **Localização de Eletropostos:** Mapa em tempo real, filtros
- **Reserva de Carregamento:** Agendamento, confirmação automática

- **Cobrança:** Cálculo de tarifa, integração de pagamento, emissão de recibos
- **Monitoramento de Equipamento:** Status em tempo real, alertas de falha
- **Relatórios:** Consumo, receita, ocupação, manutenção necessária
- **Segurança:** Criptografia, autenticação multi-fator, conformidade LGPD

Funcionalidades Avançadas:

- **Carregamento Inteligente:** Otimização baseada em tarifa horária
- **Integração com Geração Solar:** Despacho de energia renovável
- **Gamificação:** Pontos de fidelidade, rankings, descontos
- **API Pública:** Integração com Google Maps, PlugShare, aplicativos de mobilidade

5.1.2 Arquitetura de Software

Responsável: Desenvolvedor OCPP

Duração: Semana 3-4

Entregável: Documento de Arquitetura (30 páginas)

Stack Tecnológico Proposto:

- **Backend:** Java/SpringBoot (compatível com JHipster - experiência existente)
- **Banco de Dados:** PostgreSQL (open-source, robusto, LGPD)
- **Frontend:** Angular (compatível com JHipster)
- **Protocolo OCPP:** Implementação OCPP 1.6 JSON sobre WebSocket
- **Cloud:** AWS ou DigitalOcean (escalabilidade, confiabilidade)
- **Segurança:** JWT, SSL/TLS, autenticação OCPP central

Arquitetura de Componentes:

```

[Carregadores OCPP]
  ↓
[Server OCPP Central]
  ↓
[Backend API REST]
  ↓
[Database PostgreSQL]
  ↓
[Frontend Web/Mobile]

```

5.1.3 Desenvolvimento Iterativo (Sprints)

Responsável: Desenvolvedor OCPP

Duração: Semana 5-12 (8 sprints de 2 semanas)

Entregável: Builds incrementais, Documentação

Sprint 1-2 (Semana 5-8): Backend OCPP e Core APIs

- Servidor OCPP 1.6 funcional
- Autenticação de usuários
- APIs de localização e status de equipamentos

Sprint 3-4 (Semana 9-12): Frontend e Integrações de Pagamento

- Interface web responsiva
- Integração com Stripe/PayPal
- Tela de monitoramento em tempo real

Sprint 5-6 (Semana 13-16): Relatórios e Analytics

- Dashboard de metricas operacionais
- Exportação de relatórios
- Alertas automáticos

Sprint 7-8 (Semana 17-20): Testes, Otimização e Deploy

- Testes de carga (1000+ recargas simultâneas)
- Otimização de performance
- Deploy em ambiente de produção

5.1.4 Testes de Software

Responsável: Desenvolvedor + QA (externo)

Duração: Semana 10-12

Entregável: Relatório de Testes, Plano de Correção de Bugs

Tipos de Testes:

- Testes unitários (>80% cobertura de código)
- Testes de integração (fluxos end-to-end)
- Testes de carga (simulação de 1000+ sessões simultâneas)
- Testes de segurança (penetration testing básico)
- Testes de usabilidade (5-10 usuários reais)
- Testes de conformidade OCPP

Critérios de Aceitação:

- Zero bugs críticos
- Máximo 5 bugs médios
- Tempo de resposta <500ms para 95% das requisições
- Disponibilidade >99.5% em teste de 7 dias

5.2 Aquisição de Equipamentos

5.2.1 Seleção de Fornecedores

Responsável: Gerente Técnico

Duração: Semana 1-2

Entregável: Análise Comparativa de Fornecedores (20 páginas)

Critérios de Seleção:

- Certificações internacionais (CE, UL, SGS)
- Compatibilidade com protocolo OCPP 1.6+
- Garantia (mínimo 5 anos)
- Suporte técnico pós-venda
- Preço competitivo
- Prazo de entrega razoável

Fornecedores Avaliados:

1. BYD (China)

- Força: Líder global, tecnologia avançada
- Carregadores AC 7-22kW: US\$ 2.000-3.000
- Carregadores DC 50kW: US\$ 8.000-12.000
- Carregadores DC 150kW+: US\$ 25.000+

2. TGOOD (China)

- Força: Especialista em DC rápido
- Carregadores DC: US\$ 7.000-15.000
- Eficiência >96%

3. Star Charge (China)

- Força: Carga dividida (múltiplos VE)
- Carregadores DC 360kW: US\$ 40.000+

4. Fornecedores Locais (Brasil)

- Preço mais alto 30-50%
- Garantia local mais fácil
- Prazos menores

Recomendação: Mix de importação BYD/TGOOD + alguns fornecedores locais para garantia

5.2.2 Processo de Compra

Responsável: Controller Financeiro

Duração: Semana 2-4

Entregável: Pedidos de Compra (POs)

Atividades:

- Cotação formal de 3+ fornecedores
- Negociação de preços, prazos, certificações
- Emissão de POs assinadas
- Depósitos/pagamentos parciais (30% sinal, 70% contra entrega)
- Acompanhamento de fabricação e logística

Especificações Técnicas para PO:

- Carregador AC 22kW (2 unidades): R\$ 60 mil total
- Carregador DC 50kW (1 unidade): R\$ 120 mil
- Total Equipamentos Ponto 1: R\$ 180 mil

Cronograma de Entrega:

- Semana 4: Confirmação de fabricação
- Semana 8: Preparação para embarque
- Semana 12: Chegada em Belém (port)
- Semana 13: Desembarço aduaneiro

5.2.3 Logística e Desembarço

Responsável: Gerente de Operações

Duração: Semana 8-13

Entregável: Documentação de Importação

Processo:

- Contratação de despachante aduaneiro
- Preparação de documentação (Invoice, Packing List, Bill of Lading)
- Cálculo de tributos (II, IPI, ICMS, PIS, COFINS)
- Desembarço em Porto de Manaus ou São Luís
- Transporte terrestre para Belém
- Inspeção de recebimento

Tributos Estimados:

- Imposto de Importação (II): ~15% = R\$ 27 mil
- IPI: ~5% = R\$ 9 mil

- ICMS: ~18% = R\$ 32 mil
- PIS/COFINS: ~11.75% = R\$ 21 mil
- Total Tributos: ~R\$ 89 mil (49% de acréscimo)

Custo Final Equipamentos: R\$ 269 mil (com tributos)

5.2.4 Armazenagem e Manuseio

Responsável: Gerente de Operações

Duração: Semana 13-14

Entregável: Equipamentos Armazenados e Testados

Atividades:

- Recebimento e conferência de equipamentos
- Armazenagem segura (galpão com climatização)
- Testes de funcionamento básicos
- Inventário e rastreamento
- Seguro de cobertura

5.3 Estabelecimento de Parcerias Comerciais

5.3.1 Prospecção e Negociação

Responsável: Business Developer

Duração: Semana 1-8

Entregável: Contratos de Parceria Assinados

Estratégia de Abordagem:

- Prioridade 1: Shopping Bosque Grão-Pará (já tem eletropostos, validação de modelo)
- Prioridade 2: Shopping Pátio Belém (grande âncora, tráfego alto)
- Prioridade 3: Aeroporto Val-de-Cans (demanda de viajantes)

Proposição de Valor para Parceiros:

- Atração de clientes com VE (diferenciar como local "eco-friendly")
- Sem investimento por parte do parceiro (modelo de comodato)
- Receita compartilhada (30-40% para parceiro)
- Aumento de tempo de permanência de clientes

Estrutura de Acordo Comercial:

- Prazo: 3-5 anos com renovação automática
- Espaço cedido: ~20 m² por ponto
- Utilidades: Fornecimento de energia, internet

- Receita: X% da receita líquida de recarga
- Responsabilidades: Limpeza, segurança, conformidade

5.3.2 Documentação Legal

Responsável: Gestor de Conformidade

Duração: Semana 6-8

Entregável: Contratos Finalizados

Documentos:

- Contrato de Comodato ou Aluguel de Espaço
- Termo de Responsabilidade sobre Equipamentos
- Cláusula de Conformidade e Segurança
- Política de Cancelamento/Encerramento
- SLA (Service Level Agreement)

6. FASE 3: INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO (Meses 7-9)

6.1 Projeto e Engenharia

6.1.1 Projeto Elétrico Detalhado

Responsável: Engenheiro Eletricista

Duração: Semana 1-3

Entregável: Projeto aprovado por CREA

Componentes:

- Diagrama unifilar do sistema
- Especificações de quadros elétricos e proteções
- Dimensionamento de cabos (alta e baixa tensão)
- Cálculo de demanda de potência
- Plano de carregamento (simultaneidade dos carregadores)
- Projeto de aterramento e prossurge
- Documentação de conformidade ABNT NBR IEC 61851

Aprovações Necessárias:

- Inspeção técnica da Equatorial Pará
- Visto do CREA (Conselho Regional de Engenharia)
- Aprovação do projeto pela Prefeitura

6.1.2 Projeto Civil e Estrutural

Responsável: Engenheiro Civil (contratado)

Duração: Semana 1-2

Entregável: Projeto de Layout, Fundações e Obras

Componentes:

- Layout das vagas de recarga
- Sinalização e marcação viária
- Estruturas de suporte de equipamentos
- Fundações e bases de concreto
- Acabamento e drenagem
- Adequação a acessibilidade (NBR 9050)

6.1.3 Projeto de Segurança e Conformidade

Responsável: Gestor de Conformidade

Duração: Semana 2-3

Entregável: Plano de Conformidade e Segurança

Aspectos:

- Proteção contra incêndio (conforme Corpo de Bombeiros)
- Sistema de ventilação (se necessário)
- Iluminação de emergência
- Sinalização de segurança
- Procedimentos de operação segura
- Plano de resposta a emergências

6.2 Obras Civis

6.2.1 Licitação e Contratação

Responsável: Gerente de Operações

Duração: Semana 3-4

Entregável: Contrato com Empreiteira

Processo:

- Seleção de 3-5 empreiteiras
- Cotação de preço e cronograma
- Análise de experiência e referências
- Definição de cláusulas de garantia

- Assinatura de contrato

Critérios de Seleção:

- Experiência em projetos similares (mínimo 5 projetos)
- Referências de clientes
- Cronograma realista
- Preço competitivo mas não "despesquisa"
- Seguro de responsabilidade civil

Orçamento Estimado:

- Escavação e fundações: R\$ 15 mil
- Estrutura e sinalização: R\$ 12 mil
- Acabamento: R\$ 8 mil
- Total Obras por Ponto: R\$ 35 mil

6.2.2 Execução das Obras

Responsável: Engenheiro Civil (empreiteira) + Eng. Eletricista (fiscalização)

Duração: Semana 4-8 (4 semanas por ponto)

Entregável: Obra Concluída e Vistoriada

Fases de Obra:

- Semana 1: Preparação, demarcação, escavação
- Semana 2: Fundações, estruturas
- Semana 3: Sinalização, acabamento, testes
- Semana 4: Vistoria, correção de pendências

Controle de Qualidade:

- Inspeção diária de atividades
- Testes de fundações (carga)
- Documentação fotográfica
- Check-list de conformidade
- Relatório de andamento semanal

6.2.3 Infraestrutura Elétrica

Responsável: Engenheiro Eletricista + Técnico Qualificado

Duração: Semana 5-8 (simultaneamente com obras civis)

Entregável: Sistema Elétrico Funcional

Atividades:

- Instalação de painel elétrico
- Cabeamento de potência e controle
- Instalação de carregadores
- Testes de continuidade e isolamento
- Teste de carregamento simulado
- Documentação e rotulagem

Testes de Conformidade:

- Medição de isolamento ($>10\text{ M}\Omega$)
- Teste de sequência de fases
- Teste de terra ($<5\Omega$)
- Teste de funcionamento de proteções
- Simulação de operação

6.3 Instalação de Equipamentos

6.3.1 Preparação de Equipamentos

Responsável: Técnico de Instalação

Duração: Semana 8

Entregável: Equipamentos Testados e Prontos

Atividades:

- Inspeção visual de danos no transporte
- Testes de funcionamento básicos
- Configuração de rede e conectividade
- Atualização de firmware
- Verificação de documentação e garantia

6.3.2 Instalação Física

Responsável: Técnico de Instalação

Duração: Semana 8-9

Entregável: Equipamentos Instalados e Operacionais

Processo por Carregador:

- Fixação estrutural e orientação
- Conexão com cabos de potência
- Testes de isolamento após conexão
- Configuração de comunicação OCPP

- Teste de recarga completo
- Documentação e fotos

6.3.3 Integração com Software

Responsável: Desenvolvedor OCPP

Duração: Semana 9

Entregável: Carregadores Visíveis e Funcionais no Dashboard

Atividades:

- Registro de carregadores no servidor OCPP
- Configuração de comunicação estável
- Teste de início/parada de sessão remota
- Monitoramento de status em tempo real
- Testes de faturamento (sessões de teste)

6.4 Testes e Validação

6.4.1 Testes de Sistema Completo

Responsável: Gerente Técnico + Time de QA

Duração: Semana 9

Entregável: Relatório de Testes de Aceitação

Testes a Realizar:

- Carregamento de VE real (com cliente real)
- Cobrança e processamento de pagamento
- Monitoramento em tempo real
- Alertas de falha/manutenção
- Disponibilidade de serviço (99.5% uptime)
- Performance sob carga (múltiplos carregadores)

Critérios de Aceitação:

- ✓ Mínimo 20 carregamentos completos sem erro
- ✓ Pagamentos processados corretamente 100%
- ✓ Dashboard mostra status em tempo real
- ✓ Tempo de resposta <2s para ações
- ✓ Uptime >99.5% em teste de 7 dias

6.4.2 Testes de Segurança

Responsável: Gestor de Conformidade

Duração: Semana 8

Entregável: Certificado de Segurança

Aspectos Testados:

- Isolamento elétrico correto
- Proteção contra sobrecarga funcionando
- Bloqueio de acesso a equipo danificado
- Procedimentos de emergência funcionando
- Escapes de emergência desobstruído
- Iluminação adequada

6.4.3 Vistoria Oficial

Responsável: Corpo de Bombeiros + Equatorial Pará

Duração: Semana 9

Entregável: Certificado de Conformidade

Inspetores:

- Corpo de Bombeiros (segurança)
- Equatorial Pará (conexão à rede)
- CREA (conformidade de projeto)

7. FASE 4: OPERAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (Meses 10-12)

7.1 Lançamento Comercial

7.1.1 Preparação de Go-Live

Responsável: Gerente Comercial

Duração: Semana 1-2

Entregável: Plano de Lançamento Executado

Atividades:

- Treinamento de equipe de operação
- Preparação de materiais de marketing
- Teste de processos operacionais
- Configuração de suporte ao cliente

- Plano de comunicação de lançamento

7.1.2 Marketing e Comunicação

Responsável: Business Developer

Duração: Semana 1-4

Entregável: Campanha de Lançamento Executada

Canais:

- Redes sociais (Instagram, LinkedIn, Facebook)
- Website e blog
- Comunicados à imprensa
- Eventos de lançamento no shopping
- Contato direto com proprietários VE identificados

Mensagens Principais:

- Primeira rede privada de eletropostos de Belém
- Tecnologia de ponta e segura
- Preços competitivos
- Suporte especializado
- Sustentabilidade

Promotions de Lançamento:

- Primeiros 100 carregamentos com 20% de desconto
- Programa de fidelidade (1 ponto por kWh = desconto futuro)
- Indicação de amigo (desconto para ambos)
- Vale-presente para primeiros usuários

7.1.3 Operação Inicial

Responsável: Gerente de Operações

Duração: Semana 2-12

Entregável: Operação Estável

Equipe Necessária:

- 1 Gerente de Operações
- 2 Técnicos de Manutenção
- 1 Gestor de Clientes (suporte)
- 1 Profissional de Limpeza e Segurança

Processos de Operação:

- Check-list diário de equipamentos
- Resposta a chamados (SLA: <2 horas)
- Manutenção preventiva (mensal)
- Limpeza de eletropostos (semanal)
- Segurança 24/7 (própria ou terceirizada)

7.2 Monitoramento e Análise

7.2.1 Dashboard de Operações

Responsável: Desenvolvedor OCPP

Duração: Semana 1-4

Entregável: Dashboard KPI em Tempo Real

Métricas Monitoradas:

- Utilização: Carregamentos por dia, taxa de ocupação
- Faturamento: Receita por ponto, por período
- Performance: Uptime, tempo médio de carregamento
- Manutenção: Alertas, falhas, histórico
- Satisfação: Ratings de usuários, feedback

Visualizações:

- Status de cada carregador (verde/amarelo/vermelho)
- Gráficos de utilização ao longo do tempo
- Comparação de performance entre pontos
- Projeção de receita mensal
- Alertas de anomalias

7.2.2 Análise Mensal de Performance

Responsável: Controller Financeiro + Gerente Técnico

Duração: Toda semana útil do mês seguinte

Entregável: Relatório Mensal

Componentes:

- Utilização vs. Projeção
- Receita vs. Custo
- Margem Operacional
- Incidentes e Resoluções
- Ações Corretivas Necessárias

- Previsão para próximo mês

Revisões com Stakeholders:

- Reunião interna semanal (30 min)
- Reunião mensal com parceiro comercial (1h)
- Reunião trimestral com investidores (2h)

7.3 Otimização Operacional

7.3.1 Ajuste de Precificação

Responsável: Gerente Comercial

Duração: Mensal (baseado em dados)

Entregável: Revisão de Tarifas

Estratégia:

- Tarifa base: R\$ 0,85/kWh (com desconto de lançamento 20% = R\$ 0,68/kWh)
- Tarifa pico (11:30-14:00 e 18:00-21:00): +15% premium
- Tarifa vale (22:00-06:00 e 09:00-11:30): -10% desconto
- Plano de assinatura: R\$ 99/mês (10 recargas) = R\$ 0,72/kWh

Análise Mensal:

- Comparar utilização em diferentes horários
- Ajustar tarifas para otimizar receita total
- Monitorar elasticidade de demanda
- Competir com eletropostos alternativos

7.3.2 Melhorias Operacionais

Responsável: Gerente de Operações

Duração: Contínuo

Entregável: Log de Melhorias Implementadas

Exemplos de Possíveis Melhorias:

- Automatizar check-list em aplicativo mobile
- Integrar com Weather API para prever demanda
- Implementar carregamento inteligente (low-cost valley charging)
- Expandir suporte de pagamento (Pix, cartão digital)
- Oferecer serviços complementares (café, WiFi premium)

7.3.3 Satisfação de Cliente

Responsável: Gestor de Clientes

Duração: Contínuo

Entregável: Pesquisa Trimestral de Satisfação

Indicadores:

- NPS (Net Promoter Score): Meta >50
- CSAT (Customer Satisfaction): Meta >4.2/5
- Taxa de Retenção: Meta >90%
- Tempo Médio de Atendimento: <24h

Canais de Feedback:

- In-app ratings após cada sessão
- Pesquisa trimestral por email
- Chat de suporte
- Redes sociais

7.4 Expansão Fase 2 (Planejamento para Meses 13-24)

7.4.1 Decisão Go/No-Go

Responsável: Diretor de Projeto

Duração: Mês 12

Entregável: Relatório de Decisão

Critérios de Decisão:

- ✓ Payback <20 meses (meta 18 meses)
- ✓ ROI anual >40% (meta 50%)
- ✓ Utilização >60% da capacidade
- ✓ Satisfação de cliente NPS >50
- ✓ Operação estável (uptime >99%)
- ✓ Capital disponível para expandir
- ✓ Pipeline de localizações identificadas

Cenários:

- **Positivo:** Expandir para 2-3 novos pontos (Mês 13-18)
- **Neutro:** Manter 1 ponto, otimizar, reavaliar em 6 meses
- **Negativo:** Revisar modelo, considerar mudanças estratégicas

7.4.2 Planejamento de Expansão

Responsável: Gerente de Projeto

Duração: Mês 11-12

Entregável: Plano de Expansão (3 novos pontos em 12 meses)

Estratégia:

- Ciclos de 4 meses por novo ponto (design + aquisição + construção)
- Ponto 2 (Mês 13-16): Shopping Pátio Belém
- Ponto 3 (Mês 17-20): Aeroporto Val-de-Cans
- Ponto 4 (Mês 21-24): Rodovia BR-316 ou Hotel Premium

Custo de Expansão: R\$ 300-400 mil adicionais (3 pontos)

8. GESTÃO DE RISCOS

8.1 Registro de Riscos

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Exposição	Estratégia
R1	Atraso na importação de equipamentos	Médio	Alto	A	Planejar com buffer 15 dias
R2	Mudanças regulatórias municipais	Baixo	Alto	B	Monitorar legislação, networking
R3	Demanda menor que projetado	Médio	Médio	A	Estudos de mercado aprofundados
R4	Aumento de preço de energia	Médio	Médio	A	Fixar tarifa em contrato, rever modelos
R5	Falha de equipamento crítico	Médio	Alto	A	Manutenção preventiva, redundância
R6	Concorrência agressiva	Alto	Médio	A	Diferenciação via software, cliente
R7	Falta de investimento capital	Baixo	Crítico	B	Estrutura financeira, linha crédito
R8	Falta de expertise técnica	Baixo	Alto	B	Consultorias, treinamento
R9	Parceiro comercial cancela contrato	Médio	Médio	A	Cláusulas de proteção, diversificação
R10	Problema de segurança cibernética	Baixo	Alto	B	Código seguro, penetration test

8.2 Planos de Mitigação

R1: Atraso na Importação (MÉDIO/ALTO)

- **Causa:** Prazos longos da China, alfândega
- **Ação Preventiva:** Iniciar compras com 4 meses de antecedência, trabalhar com despachante experiente
- **Plano de Contingência:** Ter fornecedor local como backup (mais caro mas rápido)
- **Owner:** Controller Financeiro

R2: Mudanças Regulatórias (BAIXO/ALTO)

- **Causa:** Legislação municipal evolui, normas de bombeiros mudam
- **Ação Preventiva:** Monitorar legislação mensalmente, rede de contatos com prefeitura
- **Plano de Contingência:** Flexibilidade contratual com parceiros, cláusula de força maior
- **Owner:** Gestor de Conformidade

R3: Demanda Menor que Projetado (MÉDIO/MÉDIO)

- **Causa:** Adoção de VE mais lenta que esperado, COP30 não gera demanda sustentada
- **Ação Preventiva:** Estudos de viabilidade aprofundados por localização
- **Plano de Contingência:** Expandir prazos de payback, aceitar ROI menor, revisar modelo
- **Owner:** Gerente Comercial

R6: Concorrência Agressiva (ALTO/MÉDIO)

- **Causa:** Joy Energy, Raízen-BYD, Equatorial expandem rapidamente
- **Ação Preventiva:** Diferenciação tecnológica, relacionamento com cliente, brand awareness
- **Plano de Contingência:** Parceria estratégica, aquisição por competidor, mudança de foco geográfico
- **Owner:** Diretor de Projeto

9. GESTÃO DE MUDANÇAS

9.1 Processo de Change Control

Procedimento:

1. Qualquer membro do time identifica necessidade de mudança
2. Documenta em formulário (escopo, justificativa, impacto)
3. Submete para Change Control Board (CCB)
4. CCB avalia impact (cronograma, orçamento, escopo)

5. Aprova, nega, ou aprova com condições
6. Se aprovado, integra ao plano atualizado
7. Comunica a todos os stakeholders

Critérios de Mudança Menor (aprovável por Gerente):

- Impacto orçamentário <R\$ 10 mil
- Impacto cronograma <1 semana
- Sem mudança de escopo principal

Critérios de Mudança Maior (aprovável por CCB+Diretor):

- Impacto orçamentário >R\$ 10 mil
- Impacto cronograma >1 semana
- Mudança de escopo, funcionalidades, ou objetivos

9.2 Mudanças Comuns Esperadas

- Localização inicial: Mudança de shopping caso não haja acordo
- Especificação de equipamento: Atualização para modelo mais novo
- Timeline: Atraso em obras civis ou aprovações regulatórias
- Tecnologia: Evolução da stack de software
- Pessoal: Saída de desenvolvedor, contratação de especialista

10. COMUNICAÇÃO E STAKEHOLDERS

10.1 Plano de Comunicação

Stakeholder	Frequência	Formato	Responsável
Equipe Interna	Semanal	Reunião + Relatório	Gerente Proj.
Parceiros Comerciais	Mensal	Reunião + Relatório	Gerente Com.
Investidores/Sócios	Mensal	Relatório	Diretor Proj.
ANEEL/Órgãos	Trimestral	Comunicação formal	Gest. Conform.
Clientes	Contínuo	App, Email, Suporte	Gerente Oper.

10.2 Relatórios

Semanal (Interno):

- Status de cada pacote de trabalho (green/yellow/red)
- Issues e resoluções
- Upcoming risks

- Mudanças esperadas

Mensal (Stakeholders):

- Performance atual vs. plano
- Análise financeira (receita, custo, margem)
- Operação (utilização, satisfação, incidentes)
- Plano para próximo mês

11. CRONOGRAMA EXECUTIVO

Mês	Fase	Atividades Principais	Marcos
1-3	1	Planejamento, estudos, análise	Aprovação de go-live
4-6	2	Desenvolvimento software, aquisição, parcerias	Ponto 1 equipamentos chegam
7-9	3	Instalação, integração, testes	Operação Ponto 1 iniciada
10-12	4	Operação, otimização, lançamento	Decisão expansão
13-18	5	Expansão Ponto 2	Operação Ponto 2
19-24	5	Expansão Ponto 3	Rede de 3 pontos operante

12. ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Item	Quantidade	Preço Unit.	Subtotal	Observações
Fase 1 - Planejamento			R\$ 60.000	
Estudos e análises	1	R\$ 30.000	R\$ 30.000	Consultoria, pesquisa
Estruturação e PMO	1	R\$ 30.000	R\$ 30.000	
Fase 2 - Desenvolvimento			R\$ 120.000	
Desenvolvimento software OCPP	1	R\$ 80.000	R\$ 80.000	8 sprints, 500 horas
Testes e QA	1	R\$ 20.000	R\$ 20.000	
Parcerias e negociação	1	R\$ 20.000	R\$ 20.000	
Fase 3 - Ponto 1 Eletroposto			R\$ 250.000	
Equipamentos (importação China)	1	R\$ 180.000	R\$ 180.000	2xAC22kW + 1xDC50kW
Infraestrutura elétrica	1	R\$ 25.000	R\$ 25.000	Quadros, cabos, proteções
Obras civis	1	R\$ 35.000	R\$ 35.000	Fundações, sinalização
Sistema de gestão/software	1	R\$ 10.000	R\$ 10.000	Licenças, customização
Fase 3 - Ponto 2 Eletroposto			R\$ 200.000	

Item	Quantidade	Preço Unit.	Subtotal	Observações
Equipamentos	1	R\$ 140.000	R\$ 140.000	Menos DC, mais AC
Infraestrutura + Obras	1	R\$ 50.000	R\$ 50.000	
Instalação e integração	1	R\$ 10.000	R\$ 10.000	
Fase 3 - Ponto 3 Eletroposto			R\$ 150.000	
Equipamentos + Instalação	1	R\$ 150.000	R\$ 150.000	Aproveitamento aprendizados
Fase 4 - Operação (12 meses)			R\$ 600.000	
Equipe (salários + encargos)	12	R\$ 35.000	R\$ 420.000	4 pessoas, R\$ 35k/mês
Energia (custos operacionais)	12	R\$ 10.000	R\$ 120.000	Compra de energia para recargas
Manutenção e melhorias	12	R\$ 3.000	R\$ 36.000	Manutenção preventiva
Seguros	12	R\$ 2.000	R\$ 24.000	Equipamentos e responsabilidade
TOTAL INVESTIMENTO			R\$ 1.380.000	

Financiamento Sugerido:

- Capital próprio dos sócios: R\$ 400.000 (29%)
- Linha de crédito BNDES: R\$ 700.000 (51%) - Programa MOVER
- Reinvestimento de receitas: R\$ 280.000 (20%) - meses 7-12

13. MÉTRICAS DE SUCESSO

13.1 KPIs de Negócio

Métrica	Target Mês 12	Target Mês 24	Responsável
Utilização Média	>60%	>75%	Gerente Oper.
Faturamento Mensal	R\$ 35.000	R\$ 120.000	Controller Fin.
Margem Operacional	>30%	>35%	Controller Fin.
ROI Anual	>40%	>50%	Diretor Proj.
Payback Ponto 1	<20 meses	-	Controller Fin.
NPS (Satisfação)	>50	>60	Gest. Clientes
Taxa Retenção	>85%	>90%	Gest. Clientes

13.2 KPIs Técnicos

Métrica	Target
Uptime Sistema	>99.5%
Tempo Resposta API	<500ms (p95)
Tempo Médio Carregamento	35-45 min (AC), 20-25 min (DC)
Taxa Erro Transação	<0.1%
Incidentes Críticos	<1/mês
Resposta Support	<2h

14. PRÓXIMOS PASSOS E RECOMENDAÇÕES

14.1 Ações Imediatas (Próximas 2 Semanas)

1. **Aprovação pelo conselho:** Apresentar este plano aos sócios/investidores
2. **Alocação de recursos:** Designar Gerente de Projeto e Engenheiro Eletricista
3. **Abertura de empresa:** Registrar empresa legal com atividades de operação de eletropostos
4. **Abertura de conta bancária:** Para gestão de orçamento de projeto
5. **Recrutamento:** Iniciar busca por Desenvolvedor OCPP qualificado

14.2 Recomendações Estratégicas

- **Parceria com Equatorial Pará:** Explorar programa de P&D de distribuidoras (ANEEL permite)
- **Alinhamento com COP30:** Posicionar projeto como inovação sustentável, buscar visibilidade
- **Networking:** Participar de eventos de mobilidade, se conectar com ecossistema de VE
- **Documentação:** Manter tudo bem documentado para possível apresentação a investidores ou fusão/aquisição
- **Propriedade Intelectual:** Registrar software e processos que forem proprietários

Plano Aprovado por: _____ Data: _____

Gerente de Projeto: _____ Data: _____

Diretor de Projeto: _____ Data: _____

Documento confidencial - Uso restrito

Atualização recomendada: Trimestral ou conforme mudanças significativas